

# 10 кл. Тригонометрія

12

6. Для побудови графіка функції  $y = f(|x|)$  можна розглянути співвідношення:

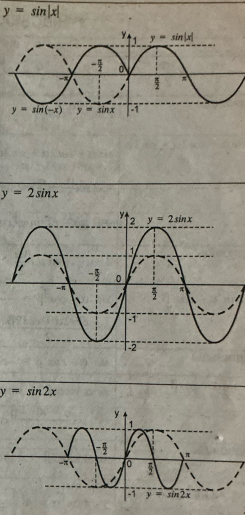
$$f(|x|) = \begin{cases} f(x), & \text{якщо } x > 0 \\ f(-x), & \text{якщо } x < 0 \end{cases}$$

Звідси випливає, що при  $x \geq 0$  треба будувати графік функції  $y = f(x)$ , а для  $x < 0$  треба побудувати графік, який буде симетричним для вже побудованого графіка відносно осі  $Oy$ .

7. Для побудови графіка  $y = kf(x)$  необхідно ординати всіх точок графіка  $y = f(x)$  помножити на  $k$ , залишивши при цьому незмінними абсиси. Причому, при  $k > 1$  графік  $y = kf(x)$  отримують з графіка  $y = f(x)$  розтягненням його від осі  $Ox$  у  $k$  разів, а при  $0 < k < 1$  — за допомогою стиснення до осі  $Ox$  у  $\frac{1}{k}$  разів.

Ці деформації графіка  $y = f(x)$  виконують у перпендикулярних напрямках до осі  $Ox$ .

8. Для побудови графіка  $y = f(kx)$ ,  $k > 0$  необхідно всі абсиси графіка  $y = f(x)$  розділити на  $k$ , залишивши ординати незмінними. Тобто при  $k > 1$  графік  $y = f(kx)$  отримують з графіка  $y = f(x)$ , стискаючи його до осі  $Oy$  у  $k$  разів, а при  $0 < k < 1$  розтягують графік  $y = f(x)$  від осі  $Oy$  у  $\frac{1}{k}$  разів. Ці деформації графіка  $y = f(x)$  виконують у напрямках, перпендикулярних до осі  $Oy$ .



13

## учнівська сторінка

Подати у вигляді добутку.

1.  $\sin \frac{5\alpha}{3} + \sin \frac{3\alpha}{2}$

$$\sin \frac{5\alpha}{3} + \sin \frac{3\alpha}{2} = 2 \sin \frac{10\alpha + 9\alpha}{2 \cdot 3 \cdot 2} \cos \frac{10\alpha - 9\alpha}{2 \cdot 3 \cdot 2} = 2 \sin \frac{19\alpha}{12} \cos \frac{\alpha}{12}$$

Відповідь:  $2 \sin \frac{19\alpha}{12} \cos \frac{\alpha}{12}$

2.  $\sin \alpha + \sin 2\alpha + \sin 3\alpha$

$$\sin \alpha + \sin 2\alpha + \sin 3\alpha = \sin \alpha + 2 \sin \frac{5\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} = 2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} + 2 \sin \frac{5\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} = 2 \cos \frac{\alpha}{2} \cdot 2 \sin \frac{3\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} = 4 \cos \frac{\alpha}{2} \cos \alpha \sin \frac{3\alpha}{2}$$

Відповідь:  $4 \cos \frac{\alpha}{2} \cos \alpha \sin \frac{3\alpha}{2}$

3.  $\sin^2 \alpha - \cos^2 \beta$

$$\sin^2 \alpha - \cos^2 \beta = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2} - \frac{1 + \cos 2\beta}{2} = \frac{-\cos 2\alpha + \cos 2\beta}{2} = -\cos(\alpha + \beta) \cos(\alpha - \beta)$$

Відповідь:  $-\cos(\alpha + \beta) \cos(\alpha - \beta)$

4.  $\sin \alpha + \cos \beta$

$$\sin \alpha + \cos \beta = \sin \alpha + \sin(90^\circ - \beta) = 2 \sin \frac{\alpha + 90^\circ - \beta}{2} \cos \frac{\alpha - 90^\circ + \beta}{2}$$

Відповідь:  $2 \sin \frac{\alpha + 90^\circ - \beta}{2} \cos \frac{\alpha - 90^\circ + \beta}{2}$

5.  $3 - 4 \sin^2 \alpha$

$$3 - 4 \sin^2 \alpha = 4 \left( \frac{3}{4} - \sin^2 \alpha \right) = 4 \left( \left( \frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 - \sin^2 \alpha \right) = 4 \left( \sin^2 \frac{\pi}{3} - \sin^2 \alpha \right) = 4 \frac{1 - \cos \frac{2\pi}{3} - 1 + \cos 2\alpha}{2} = 2(\cos 2\alpha - \cos \frac{2\pi}{3}) = 4 \sin \left( \alpha + \frac{\pi}{3} \right) \sin \left( \frac{\pi}{3} - \alpha \right)$$

Відповідь:  $4 \sin \left( \alpha + \frac{\pi}{3} \right) \sin \left( \frac{\pi}{3} - \alpha \right)$

6.  $3 - \sqrt{3} \operatorname{tg} \alpha$

$$3 - \sqrt{3} \operatorname{tg} \alpha = \sqrt{3}(\sqrt{3} - \operatorname{tg} \alpha) = \sqrt{3} \left( \operatorname{tg} \frac{\pi}{3} - \operatorname{tg} \alpha \right) = \frac{\sqrt{3} \sin \left( \frac{\pi}{3} - \alpha \right)}{\cos \frac{\pi}{3} \cos \alpha} = \frac{2 \cdot \sqrt{3} \sin \left( \frac{\pi}{3} - \alpha \right)}{\cos \alpha}$$

Відповідь:

14

$$3 - \sqrt{3} \operatorname{tg} \alpha = \frac{2 \cdot \sqrt{3} \sin \left( \frac{\pi}{3} - \alpha \right)}{\cos \alpha}$$

**Корисні тотожності**

$$\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = 1 - \frac{1}{2} \sin^2 2\alpha = \frac{1}{4} (3 + \cos 4\alpha)$$

$$\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha = 1 - \frac{3}{4} \sin^2 2\alpha = \frac{1}{8} (5 - \cos 4\alpha)$$

$$\sin^8 \alpha + \cos^8 \alpha = \frac{1}{32} (\cos^2 4\alpha + 14 \cos 4\alpha + 17)$$

7. Обчислити.

$\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha$ , якщо  $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}$ .

**Розв'язання.**

1)  $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = 1 - \frac{1}{2} \sin^2 2\alpha$

2)  $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}$ , то  $(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = \frac{1}{2}$ , тобто

$$\sin^2 \alpha + 2 \sin \alpha \cos \alpha + \cos^2 \alpha = 1 + \sin 2\alpha$$

$$1 + \sin 2\alpha = \frac{1}{2}, \sin 2\alpha = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}, \text{ тоді}$$

$$\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = 1 - \frac{1}{2} \left( -\frac{1}{2} \right)^2 = 1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$$

Відповідь:  $\frac{7}{8}$

8. Довести тотожність.

$$\frac{\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha - 1}{\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha - 1} = \frac{2}{3}$$

**Доведення.**

$$\frac{\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha - 1}{\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha - 1} = \frac{1 - \frac{1}{2} \sin^2 2\alpha - 1}{1 - \frac{3}{4} \sin^2 2\alpha - 1} = \frac{-\frac{1}{2} \sin^2 2\alpha}{-\frac{3}{4} \sin^2 2\alpha} = \frac{-\frac{1}{2}}{-\frac{3}{4}} = \frac{2}{3}$$

Тотожність доведена.

9. Довести тотожність.

$$\sin^2(\alpha - 30^\circ) + \sin^2(\alpha + 30^\circ) - \sin^2 \alpha = -\sin^2 \alpha = 0,5$$

**Доведення.**

$$\sin^2(\alpha - 30^\circ) + \sin^2(\alpha + 30^\circ) - \sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos(2\alpha - 60^\circ)}{2} + \frac{1 - \cos(2\alpha + 60^\circ)}{2} - \frac{1 - \cos 2\alpha}{2} = \frac{1 - \cos 2\alpha \cos 60^\circ + \cos 2\alpha}{2} = \frac{1 - \cos 2\alpha \cdot \frac{1}{2} + \cos 2\alpha}{2} = \frac{1 - \frac{1}{2} \cos 2\alpha + \cos 2\alpha}{2} = \frac{1 + \frac{1}{2} \cos 2\alpha}{2}$$

0,5 = 0,5. Тотожність доведена.

10. Довести тотожність.

$$\frac{\sin^2 3\alpha - \sin^2 \alpha}{\cos^2 3\alpha - \cos^2 \alpha \cos \alpha} = 2 \cos 2\alpha$$

**Доведення.**

Оскільки  $\sin^2 3\alpha = \frac{1 - \cos 6\alpha}{2}$ ,  $\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$ ,

$$\cos^2 3\alpha = \frac{1 + \cos 6\alpha}{2}$$

$$\cos^2 \alpha \cos \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2} \cos \alpha$$

то

$$\frac{\sin^2 3\alpha - \sin^2 \alpha}{\cos^2 3\alpha - \cos^2 \alpha \cos \alpha} = \frac{\frac{1 - \cos 6\alpha}{2} - \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}}{\frac{1 + \cos 6\alpha}{2} - \frac{1 + \cos 2\alpha}{2} \cos \alpha} = \frac{\cos 2\alpha - \cos 6\alpha}{1 - \cos 4\alpha} = \frac{2 \sin 4\alpha \sin 2\alpha}{2 \sin^2 2\alpha} = 2 \cos 2\alpha$$

Тотожність доведена.

15

11. Обчислити.

$$\sin^2 68^\circ - \sin^2 38^\circ - 0,5 \sin 106^\circ + 3$$

**Розв'язання.**

Враховуємо:

$$\sin^2 68^\circ = \frac{1 - \cos 136^\circ}{2}; \sin^2 38^\circ = \frac{1 - \cos 76^\circ}{2}, \text{ то}$$

$$\sin^2 68^\circ - \sin^2 38^\circ = \frac{1}{2} (\cos 76^\circ - \cos 136^\circ) = \sin 106^\circ \sin 30^\circ = \frac{1}{2} \sin 106^\circ$$

Тоді  $\sin^2 68^\circ - \sin^2 38^\circ - 0,5 \sin 106^\circ + 3 = \frac{1}{2} \sin 106^\circ - 0,5 \sin 106^\circ + 3 = 3$

Відповідь: 3.

12. Обчислити.

$$\frac{3(\cos 20^\circ - \sin 20^\circ)}{\sqrt{2} \sin 25^\circ}$$

**Розв'язання.**

$$\frac{3(\cos 20^\circ - \sin 20^\circ)}{\sqrt{2} \sin 25^\circ} = \frac{3(\cos 20^\circ - \cos 70^\circ)}{\sqrt{2} \sin 25^\circ} = \frac{6 \sin 45^\circ \sin 25^\circ}{\sqrt{2} \sin 25^\circ} = 3$$

Відповідь: 3.

13. Обчислити.

$$(tg 14^\circ + ctg 28^\circ) \cos 14^\circ \sin 14^\circ$$

**Розв'язання.**

$$tg 14^\circ = \frac{\sin 14^\circ}{\cos 14^\circ}; ctg 28^\circ = \frac{\cos 28^\circ}{\sin 28^\circ}, \text{ то}$$

$$(tg 14^\circ + ctg 28^\circ) \cos 14^\circ \sin 14^\circ = \frac{\sin 14^\circ \sin 28^\circ + \cos 14^\circ \cos 28^\circ}{\cos 14^\circ \sin 28^\circ} \cos 14^\circ \sin 14^\circ = \frac{\cos 14^\circ \cos 28^\circ + \sin 14^\circ \sin 28^\circ}{\cos 14^\circ \sin 28^\circ} \cos 14^\circ \sin 14^\circ = \frac{\cos(28^\circ - 14^\circ)}{\cos 14^\circ \sin 28^\circ} \cos 14^\circ \sin 14^\circ = \frac{\cos 14^\circ}{\cos 14^\circ \sin 28^\circ} \cos 14^\circ \sin 14^\circ = \frac{\sin 14^\circ}{\sin 28^\circ} = \frac{1}{2}$$

Відповідь:  $\frac{1}{2}$

14. Обчислити.

$$\frac{\sin^2 \frac{\pi}{5} \cos^2 \frac{2\pi}{5}}{1 - \cos^4 \frac{2\pi}{5} - \cos^2 \frac{2\pi}{5} - \sin^2 \frac{2\pi}{5}}$$

**Розв'язання.**

У знаменнику:

$$1 - \cos^4 \frac{2\pi}{5} - \cos^2 \frac{2\pi}{5} - \sin^2 \frac{2\pi}{5} = 1 - \cos^2 \frac{2\pi}{5} (\cos^2 \frac{2\pi}{5} + \sin^2 \frac{2\pi}{5}) = 1 - \cos^2 \frac{2\pi}{5} = \sin^2 \frac{2\pi}{5}$$

У чисельнику:

$$\sin^2 \frac{\pi}{5} \cos^2 \frac{2\pi}{5} = \frac{1}{4} \sin^2 \frac{2\pi}{5} \cos^2 \frac{2\pi}{5} = \frac{1}{4} \sin^2 \frac{2\pi}{5}$$

Отримаємо:  $\frac{\frac{1}{4} \sin^2 \frac{2\pi}{5}}{\sin^2 \frac{2\pi}{5}} = \frac{1}{4}$

16

**Корисні тотожності**

$\sin \alpha \cdot \sin(60^\circ - \alpha) \sin(60^\circ + \alpha) = \frac{1}{4} \sin 3\alpha$

$\cos \alpha \cos(60^\circ - \alpha) \cos(60^\circ + \alpha) = \frac{1}{4} \cos 3\alpha$

Обчислити.

$$\sin 10^\circ \sin 50^\circ \sin 70^\circ = \sin 10^\circ \sin(60^\circ - 10^\circ) \sin(60^\circ + 10^\circ) = \frac{1}{4} \sin 3 \cdot 10^\circ = \frac{1}{4} \sin 30^\circ = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

15. Чи існує вираз  $\frac{\cos 2\alpha}{\sin 6\alpha - \sin 2\alpha}$  при кожному з вказаних значень  $\alpha$ :

а)  $\alpha = \frac{\pi}{12}$

$$\frac{\cos 2\alpha}{\sin 6\alpha - \sin 2\alpha} = \frac{\cos \frac{\pi}{6}}{\sin \frac{\pi}{2} - \sin \frac{\pi}{6}} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = \sqrt{3}$$

Відповідь: так.

б)  $\alpha = \frac{\pi}{4}$

$$\frac{\cos 2\alpha}{\sin 6\alpha - \sin 2\alpha} = \frac{\cos \frac{\pi}{2}}{\sin \frac{3\pi}{2} - \sin \frac{\pi}{2}} = \frac{0}{-2} = 0$$

Відповідь: так.

в)  $\alpha = \frac{\pi}{2}$

$$\frac{\cos 2\alpha}{\sin 6\alpha - \sin 2\alpha} = \frac{\cos \pi}{\sin 3\pi - \sin \pi} = \frac{-1}{0}$$

не має змісту.

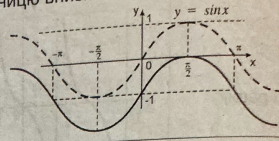
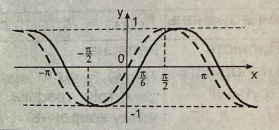
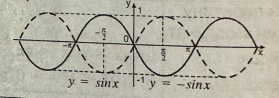
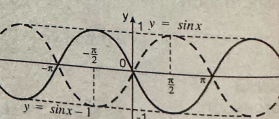
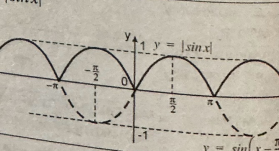
Відповідь: ні.

16. Спростити вираз.

$$\frac{\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha} = \frac{\sin^6 \alpha \cos^2 \alpha + \cos^6 \alpha \sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha \sin^2 \alpha} = \frac{\sin^6 \alpha \cos^2 \alpha}{\cos^2 \alpha \sin^2 \alpha} + \frac{\cos^6 \alpha \sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha \sin^2 \alpha} = \frac{\sin^4 \alpha}{\sin^2 \alpha} + \frac{\cos^4 \alpha}{\sin^2 \alpha} = \frac{\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha}{\sin^2 \alpha} = \frac{1}{\sin^2 \alpha}$$



# 11 Побудова графіків тригонометричних функцій

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Для побудови графіка функції <math>y = f(x) + a</math> треба графік функції <math>y = f(x)</math> змістити вздовж осі <math>Oy</math> на <math>a</math> одиниць вгору, якщо <math>a &gt; 0</math>, і на <math>a</math> одиниць вниз, якщо <math>a &lt; 0</math>.</p>  | <p><math>y = \sin x - 1</math><br/> <math>y = \sin x</math> зміщують вздовж осі <math>Oy</math> на одиницю вниз.</p>                                            |
| <p>2. Для побудови графіка функції <math>y = f(x + a)</math> необхідно графік функції <math>y = f(x)</math> змістити вздовж осі <math>Ox</math> на <math>a</math> одиниць вправо при <math>a &lt; 0</math> і на <math>a</math> одиниць вліво при <math>a &gt; 0</math>.</p> | <p><math>y = \sin(x - \frac{\pi}{6})</math><br/> <math>y = \sin x</math> зміщують вздовж осі <math>Ox</math> на <math>\frac{\pi}{6}</math> одиниць вправо.</p>  |
| <p>3. Для побудови графіка <math>y = -f(x)</math> необхідно графік функції <math>y = f(x)</math> відобразити симетрично відносно осі <math>Ox</math>.</p>                                                                                                                   | <p><math>y = -\sin x</math></p>                                                                                                                                 |
| <p>4. Для побудови графіка <math>y = f(-x)</math> необхідно графік функції <math>y = f(x)</math> відобразити симетрично осі <math>Oy</math>.</p>                                                                                                                            | <p><math>y = \sin(-x)</math></p>                                                                                                                                |
| <p>5. Для побудови графіка <math>y =  f(x) </math> необхідно додатну частину графіка <math>y = f(x)</math> залишити незмінною, а від'ємну частину відобразити симетрично відносно осі <math>Ox</math>.</p>                                                                  | <p><math>y =  \sin x </math></p>                                                                                                                                |

## 6. Розтягування/стиснення по осі $Ox$ (зміна періоду):

- Для функції  $y = \sin(kx)$ , де  $k > 0$ :
- При  $k > 1$ : графік стискається, період зменшується до  $2\pi/k$
- При  $0 < k < 1$ : графік розтягується, період збільшується до  $2\pi/k$

## 7. Розтягування/стиснення по осі $Oy$ (зміна амплітуди):

- Для функції  $y = A \cdot \sin(x)$ , де  $A \neq 0$ :
- При  $|A| > 1$ : амплітуда збільшується в  $|A|$  разів
- При  $0 < |A| < 1$ : амплітуда зменшується в  $|A|$  разів
- При  $A < 0$ : додатково відображення відносно осі  $Ox$

## 8. Загальний вигляд:

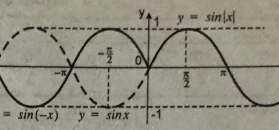
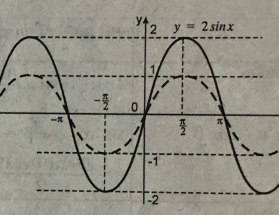
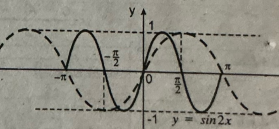
$y = A \cdot \sin(k(x - a)) + b$ , де:

- $A$  - амплітуда
- $k$  - коефіцієнт частоти (період  $= 2\pi/k$ )
- $a$  - зсув по осі  $Ox$
- $b$  - зсув по осі  $Oy$

## 9. Додаткові властивості:

- Парність/непарність зберігається при вертикальних зсувах
- Композиція перетворень: порядок має значення
- Для  $\cos(x)$  діють аналогічні правила

Також корисно запам'ятати, що всі ці перетворення можна застосовувати до будь-якої тригонометричної функції ( $\cos$ ,  $\text{tg}$ ,  $\text{ctg}$ ).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>6. Для побудови графіка функції <math>y =  f(x) </math> можна розглянути співвідношення:</p> $f( x ) = \begin{cases} f(x), & \text{якщо } x > 0 \\ f(-x), & \text{якщо } x < 0 \end{cases}$ <p>Звідси випливає, що при <math>x \geq 0</math> треба будувати графік функції <math>y = f(x)</math>, а для <math>x &lt; 0</math> треба побудувати графік, який буде симетричним для вже побудованого графіка відносно осі <math>Oy</math>.</p>                                                                                                                                                                       | <p><math>y = \sin x </math></p>   |
| <p>7. Для побудови графіка <math>y = kf(x)</math> необхідно ординати всіх точок графіка <math>y = f(x)</math> помножити на <math>k</math>, залишивши при цьому незмінними абсциси. Причому, при <math>k &gt; 1</math> графік <math>y = kf(x)</math> отримують з графіка <math>y = f(x)</math> розтягненням його від осі <math>Ox</math> у <math>k</math> разів, а при <math>0 &lt; k &lt; 1</math> — за допомогою стиснення до осі <math>Ox</math> у <math>\frac{1}{k}</math> разів.</p> <p>Ці деформації графіка <math>y = f(x)</math> виконують у перпендикулярних напрямках до осі <math>Ox</math>.</p>           | <p><math>y = 2 \sin x</math></p>  |
| <p>8. Для побудови графіка <math>y = f(kx)</math>, <math>k &gt; 0</math> необхідно всі абсциси графіка <math>y = f(x)</math> розділити на <math>k</math>, залишивши ординати незмінними. Тобто при <math>k &gt; 1</math> графік <math>y = f(kx)</math> отримують з графіка <math>y = f(x)</math>, стискаючи його до осі <math>Oy</math> у <math>k</math> разів, а при <math>0 &lt; k &lt; 1</math> розтягують графік <math>y = f(x)</math> від осі <math>Oy</math> у <math>\frac{1}{k}</math> разів. Ці деформації графіка <math>y = f(x)</math> виконують у напрямках, перпендикулярних до осі <math>Oy</math>.</p> | <p><math>y = \sin 2x</math></p>   |

## До пункту 6 (модуль функції):

- Важливо підкреслити:  $y = |f(x)|$  завжди  $\geq 0$
- Всі від'ємні частини вихідного графіка відображаються вгору відносно осі  $Ox$
- Функція  $y = |\sin x|$  має період  $\pi$  (а не  $2\pi$ ), оскільки графік "складається" вдвічі

## До пункту 7 (множення на константу $k$ ):

- При  $k < 0$ : крім зміни амплітуди відбувається відображення відносно осі  $Ox$
- Наприклад:  $y = -2 \sin x$  (амплітуда 2, але графік перевернутий)

## До пункту 8 (аргумент з коефіцієнтом):

- Період функції  $y = f(kx)$  дорівнює  $T_0/k$ , де  $T_0$  - період вихідної функції
- Для  $y = \sin(kx)$ : період  $= 2\pi/k$
- При  $k = 1/2$ :  $y = \sin(x/2)$ , період  $= 4\pi$  (розтягнення)
- При  $k = 2$ :  $y = \sin(2x)$ , період  $= \pi$  (стиснення)

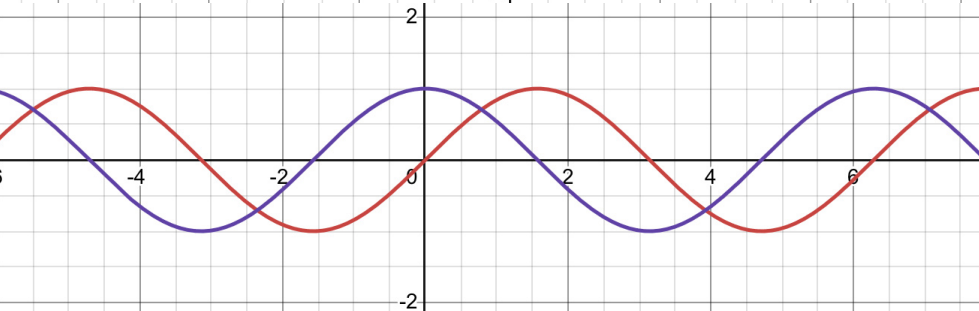
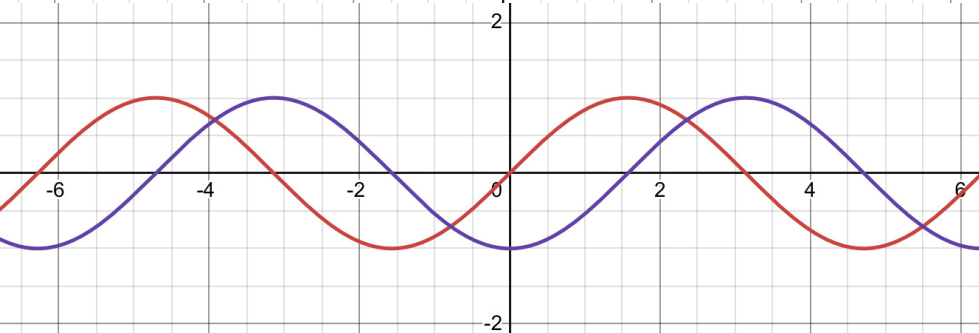
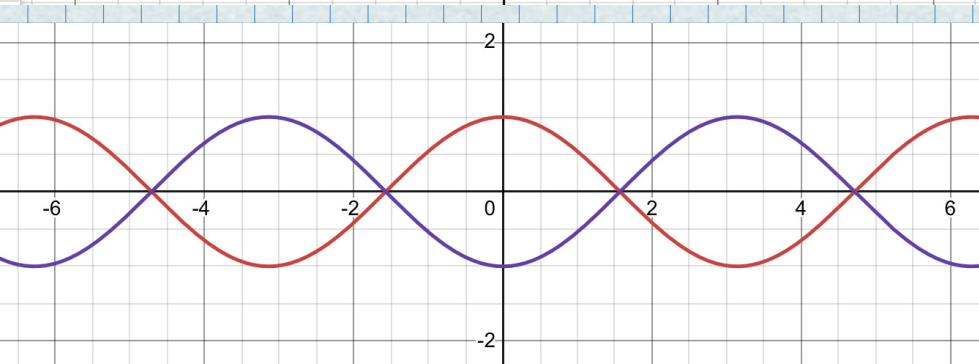
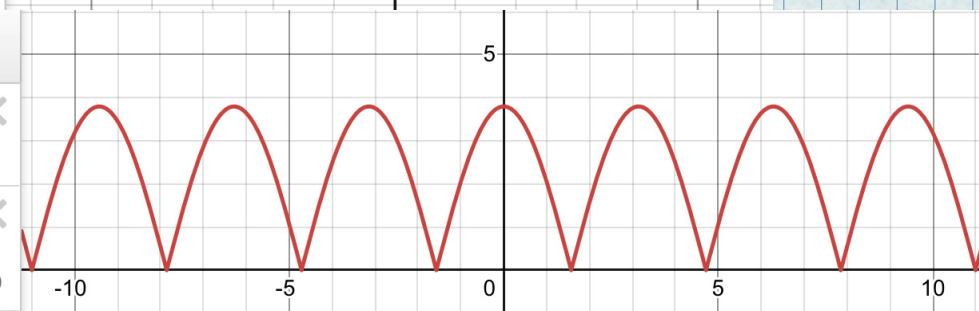
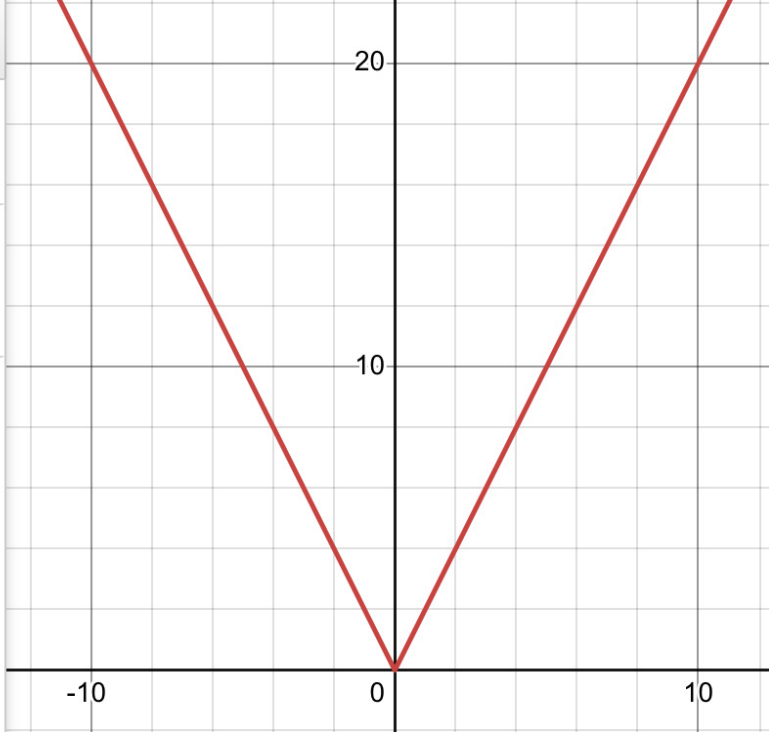
## Додаткові зауваження:

- Комбінація перетворень:  $y = A|\sin(kx + \phi)| + b$
- Порядок застосування перетворень впливає на результат
- Для практичних завдань корисно запам'ятати ключові точки:  $0, \pi/2, \pi, 3\pi/2, 2\pi$

## Типові помилки:

- Плутання між  $y = f(kx)$  та  $y = kf(x)$
- Неправильне визначення періоду при модулі функції







### 1) Перетворити у добутки

$$\sin 4x + \sin 2x$$

Ф-ла:  $\sin A + \sin B = 2 \sin \frac{A+B}{2} \cdot \cos \frac{A-B}{2}$

$$\sin 4x + \sin 2x = 2 \sin \frac{4x+2x}{2} \cdot \cos \frac{4x-2x}{2} = 2 \sin 3x \cos x$$

Візьми:  $\sin 4x + \sin 2x = 2 \sin 3x \cos x$

### 2) Перетворити у добутки

$$\cos 5x - \cos 3x$$

Ф-ла:  $\cos A - \cos B = -2 \sin \frac{A+B}{2} \cdot \sin \frac{A-B}{2}$

$$\cos 5x - \cos 3x = -2 \sin \frac{5x+3x}{2} \cdot \sin \frac{5x-3x}{2} = -2 \sin 4x \cdot \sin x$$

Візьми:  $\cos 5x - \cos 3x = -2 \sin 4x \sin x$

### 3) Перетворити у добутки

$$1 - 2 \sin^2 x$$

Ф-ла подвійного кута:  $\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$

Візьми:  $1 - 2 \sin^2 x = \cos 2x$

### 4) Перетворити у добутки

$$\sin^2 x - \cos^2 y$$

Ф-ли:  $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$ ;  $\cos^2 y = \frac{1 + \cos 2y}{2}$

$$\sin^2 x - \cos^2 y = \frac{1 - \cos 2x}{2} - \frac{1 + \cos 2y}{2} = \frac{-\cos 2x - \cos 2y}{2}$$

Далі зор-моно:  $\cos A + \cos B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \cdot \cos \frac{A-B}{2}$   
 $= \frac{-\cos 2x - \cos 2y}{2} = -\cos(x+y) \cos(x-y)$

Візьми:  $\sin^2 x - \cos^2 y = -\cos(x+y) \cos(x-y)$

| 13                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | УЧНІВСЬКА СТОРІНКА        |  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Подати у вигляді добутку. |  |
| 1. $\sin \frac{5\alpha}{3} + \sin \frac{3\alpha}{2}$ | $\sin \frac{5\alpha}{3} + \sin \frac{3\alpha}{2} = 2 \sin \frac{10\alpha+9\alpha}{2 \cdot 3 \cdot 2} \cos \frac{10\alpha-9\alpha}{2 \cdot 3 \cdot 2} = 2 \sin \frac{19\alpha}{12} \cos \frac{\alpha}{12}$                                                                                                                                                                                                                             |                           |  |
| Відповідь:                                           | $2 \sin \frac{19\alpha}{12} \cos \frac{\alpha}{12}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |  |
| 2. $\sin \alpha + \sin 2\alpha + \sin 3\alpha$       | $\sin \alpha + \sin 2\alpha + \sin 3\alpha = \sin \alpha + 2 \sin \frac{5\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} = 2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} + 2 \sin \frac{5\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} = 2 \cos \frac{\alpha}{2} \left( \sin \frac{\alpha}{2} + \sin \frac{5\alpha}{2} \right) = 2 \cos \frac{\alpha}{2} \cdot 2 \sin \frac{3\alpha}{2} \cos \alpha = 4 \cos \frac{\alpha}{2} \cos \alpha \sin \frac{3\alpha}{2}$ |                           |  |
| Відповідь:                                           | $4 \cos \frac{\alpha}{2} \cos \alpha \sin \frac{3\alpha}{2}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |  |
| 3. $\sin^2 \alpha - \cos^2 \beta$                    | $\sin^2 \alpha - \cos^2 \beta = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2} - \frac{1 + \cos 2\beta}{2} = \frac{-\cos 2\alpha - \cos 2\beta}{2} = -\cos(\alpha + \beta) \cos(\alpha - \beta)$                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |  |
| Відповідь:                                           | $\sin^2 \alpha - \cos^2 \beta = -\cos(\alpha + \beta) \cos(\alpha - \beta)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |  |
| 4. $\sin \alpha + \cos \beta$                        | $\sin \alpha + \cos \beta = \sin \alpha + \sin(90^\circ - \beta) = 2 \sin \frac{\alpha + 90^\circ - \beta}{2} \cos \frac{\alpha - 90^\circ + \beta}{2}$                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |  |
| Відповідь:                                           | $\sin \alpha + \cos \beta = 2 \sin \frac{\alpha + 90^\circ - \beta}{2} \cos \frac{\alpha - 90^\circ + \beta}{2}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |  |
| 5. $3 - 4 \sin^2 \alpha$                             | $3 - 4 \sin^2 \alpha = 4 \left( \frac{3}{4} - \sin^2 \alpha \right) = 4 \left( \left( \frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 - \sin^2 \alpha \right) = 4 \left( \sin^2 \frac{\pi}{3} - \sin^2 \alpha \right) = 4 \frac{1 - \cos \frac{2\pi}{3} - 1 + \cos 2\alpha}{2} = 2 \left( \cos 2\alpha - \cos \frac{2\pi}{3} \right) = 4 \sin \left( \alpha + \frac{\pi}{3} \right) \sin \left( \frac{\pi}{3} - \alpha \right)$                          |                           |  |
| Відповідь:                                           | $3 - 4 \sin^2 \alpha = 4 \sin \left( \alpha + \frac{\pi}{3} \right) \sin \left( \frac{\pi}{3} - \alpha \right)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |  |
| 6. $3 - \sqrt{3} \operatorname{tg} \alpha$           | $3 - \sqrt{3} \operatorname{tg} \alpha = \sqrt{3} (\sqrt{3} - \operatorname{tg} \alpha) = \sqrt{3} \left( \operatorname{tg} \frac{\pi}{3} - \operatorname{tg} \alpha \right) = \frac{\sqrt{3} \sin \left( \frac{\pi}{3} - \alpha \right)}{\cos \frac{\pi}{3} \cos \alpha} = \frac{2 \sqrt{3} \sin \left( \frac{\pi}{3} - \alpha \right)}{\cos \alpha}$                                                                                |                           |  |

Тримаймо це напам'яті як застосувати тригонометричні потужності для спрощення виразів та виведення рівностей



Відповідь:

14

$$3 - \sqrt{3} \operatorname{tg} \alpha = \frac{2\sqrt{3} \sin\left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right)}{\cos \alpha}.$$

14

## Корисні тотожності

$$\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = 1 - \frac{1}{2} \sin^2 2\alpha = \frac{1}{4} (3 + \cos 4\alpha)$$

$$\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha = 1 - \frac{3}{4} \sin^2 2\alpha = \frac{1}{8} (5 - \cos 4\alpha)$$

$$\sin^8 \alpha + \cos^8 \alpha = \frac{1}{32} (\cos^2 4\alpha + 14 \cos 4\alpha + 17)$$

7. Обчислити.

$$\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha,$$

$$\text{якщо } \sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Розв'язання.

$$1) \sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = 1 - \frac{1}{2} \sin^2 2\alpha$$

$$2) \sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}, \text{ то } (\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = \frac{1}{2}, \text{ тобто}$$

$$\sin^2 \alpha + 2 \sin \alpha \cos \alpha + \cos^2 \alpha = 1 + \sin 2\alpha$$

$$1 + \sin 2\alpha = \frac{1}{2}, \sin 2\alpha = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}, \text{ тоді}$$

$$\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = 1 - \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^2 = 1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}.$$

Відповідь:

$$\frac{7}{8}.$$

8. Довести тотожність.

$$\frac{\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha - 1}{\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha - 1} = \frac{2}{3}.$$

Доведення.

$$\frac{\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha - 1}{\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha - 1} = \frac{1 - \frac{1}{2} \sin^2 2\alpha - 1}{1 - \frac{3}{4} \sin^2 2\alpha - 1} =$$

$$= \frac{1 - 2 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha - 1}{1 - 3 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha - 1} = \frac{-2}{-3} = \frac{2}{3}.$$

Тотожність доведена.

9. Довести тотожність.

$$\sin^2(\alpha - 30^\circ) + \sin^2(\alpha + 30^\circ) - \sin^2 \alpha = 0,5.$$

Доведення.

$$\sin^2(\alpha - 30^\circ) + \sin^2(\alpha + 30^\circ) - \sin^2 \alpha =$$

$$= \frac{1 - \cos(2\alpha - 60^\circ)}{2} + \frac{1 - \cos(2\alpha + 60^\circ)}{2} - 1 + \cos 2\alpha =$$

$$= \frac{1 - 2 \cos 2\alpha \cos 60^\circ + \cos 2\alpha}{2} = \frac{1 - \cos 2\alpha + \cos 2\alpha}{2} = \frac{1}{2}.$$

0,5 = 0,5. Тотожність доведена.